

信号与系统期末试题

2023 试题 A

题号	一 1-10 (30分)	二 11-15 (20分)	三					总分 (100分)
			16 (10分)	17 (10分)	18 (10分)	19 (10分)	20 (10分)	
分数								

1. 考试形式：闭卷■ 开卷□；2. 本试卷共 20 题，满分 100 分；3. 答题内容请写在装订线外。

须知：解答题填写在本试卷后所留空白处，若不够可续写在背面，并注明题号。
说明： $\varepsilon(t)$ 为阶跃函数；LTI 表示线性时不变系统。

一、单项选择题；（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，本题请将答案 A 或 B 或 C 或 D 填写在下列表格中）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 正弦信号 $f(t) = 7\cos(\frac{6\pi}{7}t - \frac{\pi}{5})$ 的周期 T 为 () 秒。
A. 7 B. 14 C. $\frac{14}{3}$ D. $\frac{7}{3}$
- 微分方程 $y'(t) + \sin ty(t) = f(t)$ 所描述的系统是 () 系统。
A. 线性时不变 B. 线性时变 C. 非线性时不变 D. 非线性时变
- 已知 $F(j\omega) = j\pi \operatorname{sgn}(\omega)$ ，其傅里叶反变换 $f(t)$ 为 ()
A. $\frac{1}{t}$ B. $-\frac{2}{t}$ C. $-\frac{1}{t}$ D. $\frac{2}{t}$
- 已知某离散 LTI 系统的脉冲响应 $h(k) = \delta(k) + 3\delta(k-1) - 4\delta(k-2)$ ，则该系统的单位阶跃响应 $g(k)$ 等于 ()。
A. $\delta(k) + \delta(k-1) - 5\delta(k-2) + 3\delta(k-3)$ B. $\delta(k)$
C. $\delta(k) + 4\delta(k-1)$ D. $\delta(k) + \delta(k-1) - 2\delta(k-2)$
- 已知带限信号 $f(t)$ 的占有频带为 $0 \sim 10\text{kHz}$ ，则均匀采样时，信号 $f(10t)$ 的奈奎斯特采样间隔 T_s 为 ()。
A. $500\mu\text{s}$ B. $100\mu\text{s}$ C. $5\mu\text{s}$ D. $10\mu\text{s}$
- 设激励为 $f(t)$ ，系统的零状态响应为 $y_{zs}(t) = \frac{df(t)}{dt}$ ，则该系统为 ()。
A. 稳定、因果 B. 稳定、非因果 C. 不稳定、因果 D. 不稳定、非因果

第 1 页 共 6 页

7. 已知因果信号 $f(t)$ 的象函数为 $F(s)$ ，则 $e^{-t}f(t-2)$ 的象函数为 ()。

- A. $e^{-2(s+1)}F(s+1)$ B. $e^{-2(s-1)}F(s+1)$
C. $e^{-2(s-j)}F(s-j)$ D. $e^{-2(s+j)}F(s+j)$

8. 序列 $f(k) = k^2\varepsilon(k)$ 的 z 变换 $F(z)$ 为 ()。

- A. $\frac{z+1}{(z+1)^3}$ B. $\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ C. $-\frac{z+1}{(z+1)^2}$ D. $\frac{z}{z+1}$

9. 某因果线性时不变系统，其频率响应 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega+1}$ ，对于某一输入 $f(t)$ 所得输出信号

的傅里叶变换为 $Y(j\omega) = \frac{e^{-j2(\omega+1)}}{j\omega+1}$ ，则该输入 $f(t)$ 为 ()。

- A. $e^{-t}\delta(t-2)$ B. $e^{-t}\delta(t+2)$ C. $e^{-2t}\delta(t-1)$ D. $e^{2t}\delta(t+1)$

10. 设某因果离散系统，其系统函数为 $H(z) = \frac{z}{z-2(2-K)}$ ，若要使该系统稳定，常数 K 应

该满足的条件是 ()。

- A. $1.5 < K < 2.5$ B. $K > 2$ C. $K < 2$ D. $K > 1.5$

二、填空题（共 5 小题，每题 4 分，共 20 分。本题请将答案填写横线上）

11. 周期信号 $f(t) = \frac{1}{2} + \cos(2t) + 2\sin(3t)$ 的基波角频率 $\Omega =$ _____ rad/s，

平均功率 $P =$ _____ W。

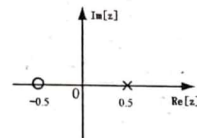
12. 求信号 $f(t) = e^{-2t}\varepsilon(t) + e^{-3t+1}\delta(t)$ 通过微分器的输出信号 $y(t) =$ _____。

13. 已知象函数 $F(s) = \frac{2s+3}{(s+1)^2}$ ，求原函数的初值 $f(0_+) =$ _____，及终值

$f(\infty) =$ _____。

14. 离散系统的系统函数 $H(z)$ 的零、极点分布如题 14 图所示，并且当 $z=0$ 时 $H(0) = -2$ ，

则 $H(z) =$ _____。



题 14 图

15. 已知理想低通滤波器的频率特性为 $H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$ ，输入信号为 $f(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$ ，

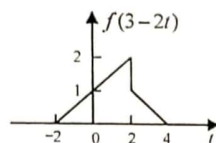
求能使输入信号 $f(t)$ 一半能量通过的滤波器的截止频率 $\omega_c =$ _____。

(提示： $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$)

第 2 页 共 6 页

三、计算题（共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分）

16. 已知信号 $f(3-2t)$ 的波形如题 16 图所示，分别画出 $f(t)$ 和 $\frac{df(t)}{dt}$ 的波形。



题 16 图

17. 某 LTI 连续系统的系统函数 $H(s) = \frac{s^2 + 5}{s^2 + 2s + 5}$ ，已知初始状态 $y(0_-) = 0$, $y'(0_-) = -2$ 。

- (1) 写出系统的微分方程；
- (2) 求输入为阶跃函数时的全响应。

18. 假设收音系统中，麦克风接收到的信号为演讲者声音与其回音的混合，如题 18 图(a)所示。将演讲者的声音作为输入，麦克风记录到的声音作为输出，该系统可以表示为线性时不变系统：

$$h(t) = \delta(t - T_1) + a\delta(t - T_2)$$

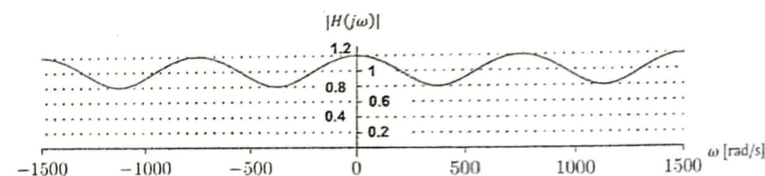
其中：

T_1 表示演讲者的声音直接传到麦克风的延迟，

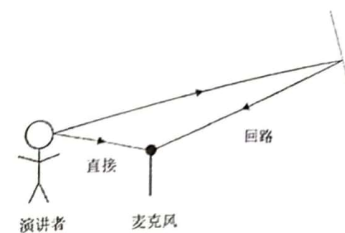
T_2 表示声音通过回声路线的延迟， a 表示该回声的衰减系数。

题 18 图(b) 展示该系统的幅频特性 $|H(j\omega)|$ ($|\omega| < 1500 \text{ rad/s}$)，试：

- (1) 求出 $H(j\omega)$ ；
- (2) 求出 $(T_2 - T_1)$ 以及 a 的值。



题 18 图(b)



题 18 图(a)

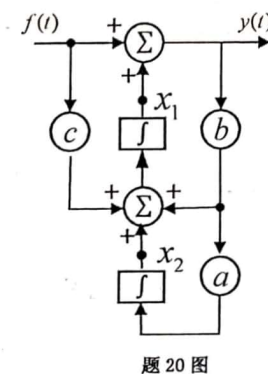
19. 由差分方程 $y(k) + 0.75y(k-1) + 0.125y(k-2) = f(k) + 3f(k-1)$ 描述的因果 LTI 离散系统, 已知 $y(0) = 1$, $y(-1) = -6$ 。

- (1) 求系统函数 $H(z)$, 画出其 z 平面上的零极点分布图, 标出收敛域;
- (2) 试画出用最少数目的三种离散时间基本单元 (数乘器、相加器和单位延时器) 实现该系统的模拟框图;
- (3) 当输入为 $f(k) = 0.5^k \varepsilon(k)$, 求该系统的零状态响应、零输入响应。

20. 如题 20 图所示模拟系统, 取积分器输出为状态变量, 并分别设为 x_1 和 x_2 。

- (1) 列写系统的状态方程及输出方程。
- (2) 当系统在初始状态不为 0, 输入信号为 $f(t) = \varepsilon(t)$ 时, 系统的全响应为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4e^{-t} - 2e^{-2t} - 1 \\ 8e^{-t} - 2e^{-2t} - 4 \end{bmatrix} \varepsilon(t), \text{ 求图中各参数 } a, b, c.$$



一、单项选择题:

1.D 2.B 3.C 4.C 5.C 6.C 7.D 8.B 9.A 10.A

二、填空题

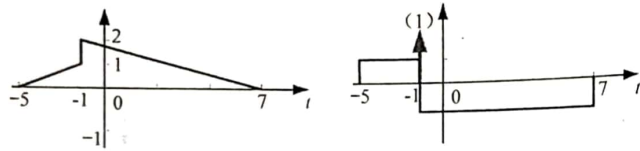
11. $\Omega = 1 \text{ rad/s}$, $P = \frac{11}{4} \text{ W} = 2.75 \text{ W}$ 12. $y(t) = -2e^{-2t}\varepsilon(t) + \delta(t) + e\delta'(t)$

13. $f(0_+) = 2$, $f(\infty) = 0$

14. $H(z) = \frac{2(z+0.5)}{z-0.5}$ 15. $\omega_c = 1$

三、计算题 (共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分)

16. 解:



17. 解:

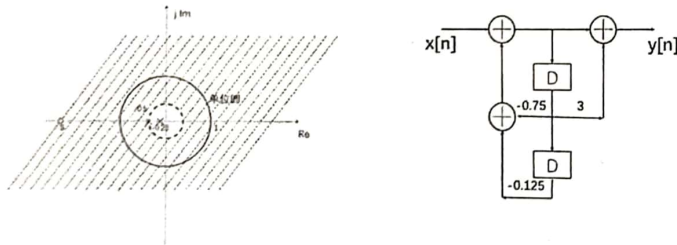
(1) $y''(t) + 2y'(t) + 5y(t) = f''(t) + 5f(t)$ (2) $y(t) = (1 + 2e^{-t}\cos(-2t - 90^\circ))\varepsilon(t)$

18. 解:

$H(j\omega) = e^{-j\omega T_1} + ae^{-j\omega T_2}$, $T_2 - T_1 = \frac{4\pi}{1500}$, $a = 0.2$

19. 解:

(1) $H(z) = \frac{1+3z^{-1}}{1+0.75z^{-1}+0.125z^{-2}}$



(3)

$y_{zs}[k] = \left[\frac{2}{3}(0.5)^k - 5(-0.5)^k + \frac{11}{3}(-0.25)^k\right]\varepsilon(k)$
 $y_{zi}[k] = 3(-0.25)^k - 3(-0.5)^k, k \geq 0$

20. 解:

(1) $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b & 1 \\ ab & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b+c \\ ab \end{bmatrix} [f]$

(2) $[f] = [1 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [1][f]$

$a=2/3, b=-3, c=4$

2022年试题 A

题号	一 1-10 (30分)	二 11-15 (20分)	三					总分 (100分)
			16 (10分)	17 (10分)	18 (10分)	19 (10分)	20 (10分)	
分数								

1. 考试形式：闭卷■ 开卷□；2. 本试卷共 20 题，满分 100 分；3. 答题内容请写在装订线外。

须知：解答题填写在本试卷后所留空白处，若不够可续写在背面，并注明题号。
说明： $\varepsilon(t)$ 为阶跃函数；LTI 表示线性时不变系统。

一、单项选择题；（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，本题请将答案 A 或 B 或 C 或 D 填写在下列表格中）

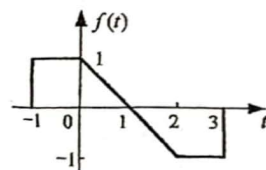
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 正弦信号 $f(t) = 4\cos(\frac{3\pi}{7}t - \frac{\pi}{4})$ 的周期 T 为 () 秒。
A. 7 B. 14 C. $\frac{14}{3}$ D. 3
- 已知系统响应 $y(k)$ 和激励 $f(k)$ 的关系为 $y(k) + (k-1)y(k-1) = |f(k)|$ ，则该系统为 () 系统。
A. 线性时不变 B. 线性时变 C. 非线性时不变 D. 非线性时变
- 下列各式中，错误的是 ()。
A. $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t)dt = -f'(0)$ B. $\int_{-\infty}^{\infty} f'(t)\delta(t)dt = -f'(0)$
C. $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t-t_0)dt = -f'(t_0)$ D. $\int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)\delta'(t-t_0)dt = -f'(0)$
- 已知某离散 LTI 系统的脉冲响应 $h(k) = \delta(k) + 2\delta(k-1) - 3\delta(k-2)$ ，则该系统的单位阶跃响应 $g(k)$ 等于 ()。
A. $\delta(k) + \delta(k-1) - 5\delta(k-2) + 3\delta(k-3)$ B. $\delta(k)$
C. $\delta(k) + 3\delta(k-1)$ D. $\delta(k) + \delta(k-1) - 2\delta(k-2)$
- 已知带限信号 $f(t)$ 的占有频带为 $0 \sim 10\text{kHz}$ ，则均匀采样时，信号 $f(0.1t)$ 的奈奎斯特采样间隔 T_s 为 ()。
A. $500\mu\text{s}$ B. $100\mu\text{s}$ C. $5\mu\text{s}$ D. $10\mu\text{s}$

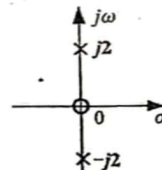
- 已知离散系统的单位脉冲响应 $h(k) = 2^k \varepsilon(-k)$ ，则该系统为 ()。
A. 稳定、因果 B. 稳定、非因果 C. 不稳定、因果 D. 不稳定、非因果
- 已知因果信号 $f(t)$ 的象函数为 $F(s)$ ，则 $e^{-j2t}f(t-1)$ 的象函数为 ()。
A. $e^{-(s+2)}F(s-2)$ B. $e^{-(s+2)}F(s+2)$
C. $e^{-(s-j2)}F(s-j2)$ D. $e^{-(s+j2)}F(s+j2)$
- 序列 $f(k) = (-1)^k k \varepsilon(k)$ 的 z 变换 $F(z)$ 为 ()。
A. $-\frac{z}{(z+1)^2}$ B. $-\frac{z}{(z-1)^2}$ C. $-\frac{z^2}{(z+1)^2}$ D. $\frac{z}{z+1}$
- 积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{t \ln^2(2t)}{t^2} dt$ 等于 ()。
A. $\pi/2$ B. $4\pi^2$ C. π D. 2π
- 设有一个因果的离散反馈系统，其系统函数为： $H(z) = \frac{z}{z-2(1-K)}$ ，若要使该系统稳定，常数 K 应该满足的条件是 ()。
A. $K < 1$ B. $K > 1$ C. $0.5 < K < 1.5$ D. $K > 1.5$

二、填空题（共 5 小题，每题 4 分，共 20 分。本题请将答案填写横线上）

- 周期信号 $f(t) = \frac{1}{2} + \cos(2t) + 2\sin(3t)$ 的基波角频率 $\Omega =$ _____ rad/s，
平均功率 $P =$ _____ W。
- 已知因果序列 $f(k)$ 满足方程 $\sum_{i=0}^k f(i) = \varepsilon(k-1)$ ，则序列 $f(k) =$ _____。
- 如题 13 图所示信号 $f(t)$ 的傅里叶变换 $F(j\omega)$ ，则 $\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)d\omega =$ _____；
 $F(j\omega)|_{\omega=0} =$ _____。



题13图

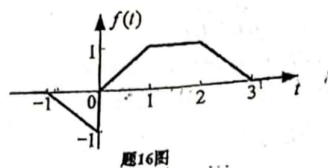


题14图

- 已知因果系统 $H(s)$ 的零、极点分布如题 14 图所示，并且 $h(0_+) = 2$ 。
则 $H(s) =$ _____； $h(t) =$ _____。
- 某连续 LTI 系统输入 $f(t)$ 与输出 $y(t)$ 关系为： $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t-\tau+1)} f(\tau) d\tau$ ，
则该系统的单位冲激响应 $h(t) =$ _____。

三、计算题 (共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分)

16. 已知 $f(t)$ 的波形如题 16 图所示, 画出信号 $\frac{d}{dt}[f(2-t)]$ 的波形。



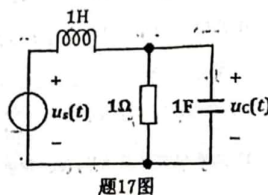
题 16 图

17. 如题 17 图所示电路系统, 以电容电压 $U_C(s)$ 为输出。

(1) 计算系统函数 $H(s) = \frac{U_C(s)}{U_S(s)}$;

(2) 计算该电路的单位冲激响应 $h(t)$, 并画出其波形;

(3) 判断该电路属于哪种类型的滤波器? (低通/高通/带通/带阻/全通)

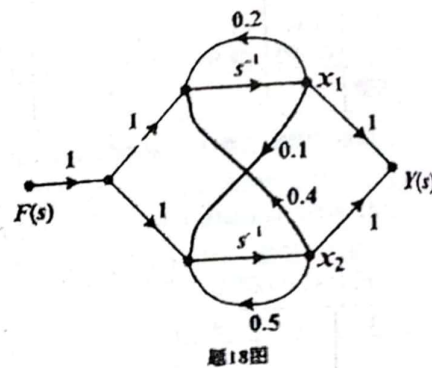


题 17 图

18. 已知 LTI 系统信号流图如题 18 图所示:

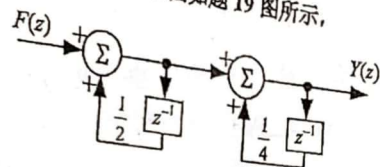
(1) 求系统函数 $H(s)$;

(2) 以 x_1, x_2 为状态变量, 列出系统的状态方程和输出方程。



题 18 图

19. 已知因果 LTI 离散时间系统的框图如题 19 图所示,

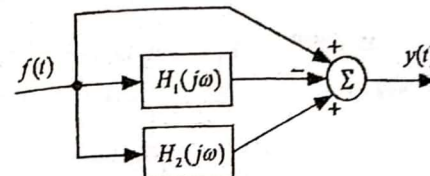


题19图

- (1) 求系统函数 $H(z)$;
- (2) 求该系统的单位序列响应 $h(k)$;
- (3) 求频率响应 $H(e^{j\theta})$, 并求输入为 $f(k) = 15\cos(\pi k)$ 时的稳态响应 $y_{ss}(k)$ 。

题 20 图所示系统, 通常用于从两个低通滤波器获得一个带通滤波器。若 $H_1(j\omega)$ 和 $H_2(j\omega)$ 是截止角频率分别为 $\omega_{c1} = 3\pi$ 和 $\omega_{c2} = \pi$ 的理想低通滤波器, 即

$$H_1(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_{c1} \\ 0, & |\omega| > \omega_{c1} \end{cases}; \quad H_2(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_{c2} \\ 0, & |\omega| > \omega_{c2} \end{cases}$$



题20图

- (1) 画出该系统 $H(j\omega)$ 幅频特性图, 并证明该系统相当于一个理想带阻滤波器;
- (2) 计算该带阻滤波器的单位冲激响应 $h(t)$;
- (3) 若输入 $f(t) = 1 + 2\sin(2\pi t) + \cos(4\pi t)$, 求该系统的输出 $y(t)$ 。

参考答案 (仅供参考, 请勿外传)

一、单项选择题: (共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1.C 2.D 3.B 4.C 5.A 6.B 7.D 8.A 9.D 10.C

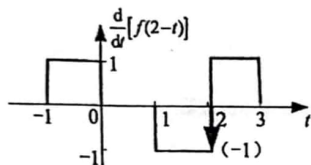
二、填空题 (共 5 小题, 每题 4 分, 共 20 分)

11. $\Omega = 1 \text{ rad/s}$, $P = \frac{11}{4} W = 2.75 W$ 12. $\delta(k-1)$ 13. $\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) d\omega = 2\pi$, $F(j\omega)|_{\omega=0} = 0$

14. $H(s) = \frac{2s}{s^2+4}$, $h(t) = 2\cos(2t)\varepsilon(t)$ 15. $e^{-(t+1)}$

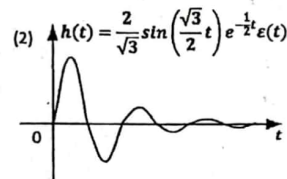
三、计算题 (共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分)

16. 解:



17. 解:

(1) $H(s) = \frac{U_C(s)}{U_S(s)} = \frac{1}{s^2+s+1}$



(3) 低通滤波器。

18. 解:

(1) $H(s) = \frac{2s^{-1}-0.2s^{-2}}{1-0.7s^{-1}+0.06s^{-2}} = \frac{2}{s-0.6}$

(2) 状态方程: $\begin{cases} \dot{x}_1 = 0.2x_1 + 0.4x_2 + f \\ \dot{x}_2 = 0.1x_1 + 0.5x_2 + f \end{cases}$

输出方程: $y = x_1 + x_2$

19. 解:

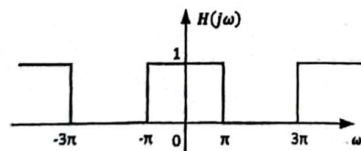
(1) $H(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}+\frac{1}{4}z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2-\frac{1}{2}z+\frac{1}{4}}$

(2) $h(k) = \left[2\left(\frac{1}{2}\right)^k - \left(\frac{1}{4}\right)^k \right] \varepsilon(k)$

(3) $y_{ss}(k) = 8\cos(\pi k)$

20. 解:

(1) $H(j\omega) = 1 - H_1(j\omega) + H_2(j\omega)$



(2) $h(t) = \delta(t) - 3Sa(3\pi t) + Sa(\pi t)$

(3) $y(t) = 1 + \cos(4\pi t)$

2020年 试题 A

题号	一	二	三					总分 (100分)
	1-10 (30分)	11-15 (20分)	16 (10分)	17 (10分)	18 (10分)	19 (10分)	20 (10分)	
分数								

1. 考试形式: 闭卷 ■ 开卷 □; 2. 本试卷共 20 题, 满分 100 分 (答题内容请写在装订线外)

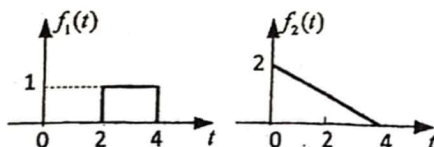
须知: 解答题填写在本试卷后所留空白处, 若不够可续写在背面, 并注明题号。

说明: $\varepsilon(t)$ 为阶跃函数; LTI 表示线性时不变系统。

一、单项选择题 (共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分, 本题请将答案 A 或 B 或 C 或 D 填写在下列表格中)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 序列 $f(k) = e^{j0.2\pi k} + e^{-j0.3\pi k}$ 的周期为 ()。
A. 10 B. 20 C. $\frac{20}{3}$ D. $\frac{200}{3}$
- 用下列方程描述的系统为线性时不变系统的是 ()。
A. $y'(t) + (\sin t)y(t) = f(t)$ B. $y'(t) + [y(t)]^2 = f(t)$
C. $y(k) + (k-1)y(k-1) = f(k)$ D. $y'(t) + 2y(t) = f'(t) - 2f(t)$
- 如题 3 图信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的波形, 设 $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$, 则 $f(5)$ 为 ()。
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3



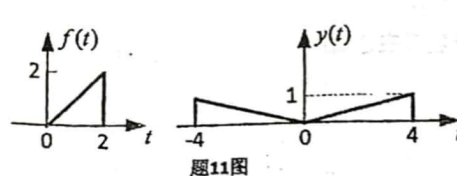
题3图

- 序列的卷积和 $\varepsilon(k+1) * \delta(1-k) =$ ()。
A. $\varepsilon(k)$ B. $-\varepsilon(k)$ C. 0 D. 1
- 已知一个 LTI 连续系统的阶跃响应为 $g(t) = 2e^{-2t}\varepsilon(t) + \delta(t)$, 当输入 $f(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$ 时, 系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$ 等于 ()。
A. $(4e^{-2t} - 3e^{-t})\varepsilon(t)$ B. $(4e^{-2t} - 3e^{-t} + 1)\varepsilon(t)$
C. $(-2e^{-2t} + 3e^{-t})\varepsilon(t)$ D. $[4e^{-2t} - 3e^{-t}]\varepsilon(t) + \delta(t)$

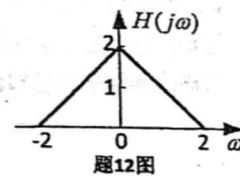
- 若信号 $f(t)$ 的带宽为 $\Delta\omega$, 则信号 $f(0.5t)$ 的带宽为 ()。
A. $\Delta\omega$ B. $2\Delta\omega$ C. $0.5\Delta\omega$ D. $4\Delta\omega$
- $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} \delta'(t) dt =$ ()。
A. -1 B. 1 C. $-j\omega$ D. $j\omega$
- 对连续时间信号 $f(t) = \frac{\sin(100t)}{50t}$ 进行均匀采样, 奈奎斯特角频率为 ()。
A. 400rad/s B. 200rad/s C. 100rad/s D. 50rad/s
- 已知某信号的拉普拉斯变换为 $F(s) = \frac{e^{-(s+\alpha)T}}{s+\alpha}$, 则原函数 $f(t)$ 为 ()。
A. $e^{-\alpha t}\varepsilon(t-T)$ B. $e^{-\alpha(t-T)}\varepsilon(t-T)$
C. $e^{-\alpha t}\varepsilon(t-\alpha)$ D. $e^{-\alpha(t-\alpha)}\varepsilon(t-T)$
- 序列 $f(k) = -\varepsilon(-k)$ 的双边 z 变换等于 ()。
A. $\frac{z}{z-1}$ B. $-\frac{z}{z-1}$ C. $\frac{1}{z-1}$ D. $-\frac{1}{z-1}$

二、填空题 (共 5 小题, 每题 4 分, 共 20 分; 本题请将答案填写横线上)

- 如题 11 图所示信号 $f(t)$ 的傅里叶变换 $F(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$, 则 $y(t)$ 的傅里叶变换 $Y(j\omega) =$ _____。



题11图



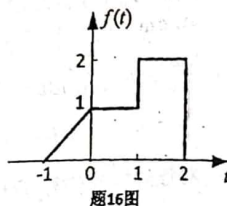
题12图

- 信号 $f(t) = 1 + \cos(t) + \cos(2t)$ 经过题 12 图所示系统后的稳态响应为 _____。
- 利用初值定理和终值定理, 分别求 $F(s) = \frac{4s+5}{2s+1}$ 对应的原函数的初值 $f(0_+) =$ _____, 终值 $f(\infty) =$ _____。
- 已知因果系统 $h(t) \leftrightarrow H(s)$, 则信号 $\int_0^t \tau h(t-\tau) d\tau$ 的拉普拉斯变换为 _____。
- 某离散信号 $f(k)$ 的 z 变换为 $F(z) = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3} + 5z^{-4}$, 则信号 $f(k)$ 的能量是 _____ J。

丁香文印室

三、计算题 (共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分)

16. 已知连续时间信号 $f(t)$ 的波形如题 16 图所示, 画出 $f(-0.5t + 1)\varepsilon(1 - t)$ 的波形。



题16图

17. 已知周期 $T = 2s$ 的连续时间周期信号 $f(t)$, 复傅里叶系数 F_n 如下:

$$F_0 = 10, F_3 = 2j, F_{-3} = -2j, F_5 = 5, F_{-5} = 5,$$

$$F_n = 0, \quad n \text{ 为其它值.}$$

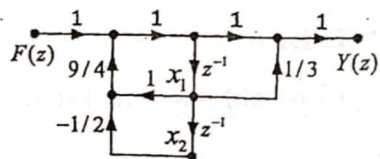
- (1) 画出单边幅度谱和单边相位谱;
- (2) 写出 $f(t)$ 的三角形形式傅里叶级数表达式;
- (3) 求该信号的平均功率 P .

18. 已知某 LTI 连续系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 1}$, 其输入激励为 $f(t) =$ 系统的初始状态为 $y(0_-) = 0, y'(0_-) = 2$.

- (1) 写出系统的微分方程;
- (2) 求该系统的全响应。

19. 离散时间系统的信号流图如题 19 图所示,

- (1) 求系统函数 $H(z)$;
- (2) 写出输入、输出之间的差分方程;
- (3) 对于因果系统, 判断系统的稳定性;
- (4) 以 x_1, x_2 为状态变量, 列出系统的状态方程和输出方程。

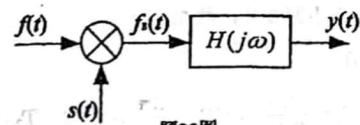


题19图

20. 如题 20 图所示系统, 已知 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jnt}$, $s(t) = \cos(t)$, 低通滤波器的频率响应为

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\frac{\pi}{3}\omega}, & |\omega| < 1.5\text{rad/s} \\ 0, & |\omega| > 1.5\text{rad/s} \end{cases}$$

求系统的响应 $y(t)$ 。



题20图

2020信号期末试题答案

一、选择题(每小题3分,共30分)

1、【正解】B

【学解】 $T_1 = \frac{2\pi}{0.2\pi} = 10$, $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 为整数, $T_2 = \frac{2\pi}{0.3\pi} \times 3 = 20$, $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 为有理数

$$\therefore T = 20$$

【考点延伸】周期序列的判断

2、【正解】D

【学解】A 中由“sinty(t)”推断为时变系统

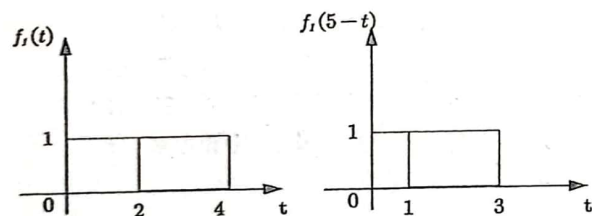
B 中由 $[y(t)]^2$ 可推断为非线性

C 中由 $(k-1)y(k-1)$ 分析为时变系统

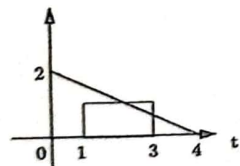
【考点延伸】线性时不变系统的判断

3、【正解】C

【学解】



先将 $f_1(t)$ 翻转, 平移再与 $f_2(t)$ 求积分:



$$\therefore f(0) = f_1(t) * f_2(t) \Rightarrow f(5) = \int_{-\infty}^{\infty} f_2(\tau) f_1(5-\tau) d\tau = 2$$

【考点延伸】卷积的图解法

4、【正解】A

【学解】 $\varepsilon(k+1) * \delta(1-k) = \varepsilon(k) * \delta(k-1) = \varepsilon(k) * \delta(k) = \varepsilon(k)$

【考点延伸】卷积的时移特性及 $\delta(k)$ 的性质

5、【正解】D

【学解】 $g(t) = 2e^{-2t}\varepsilon(t) + \delta(t)$, S 变换: $g(s) = \frac{2}{s+2} + 1 = \frac{s+4}{s+2}$

$$\text{而 } g(s) = h(s) \cdot \frac{1}{s}, \therefore h(s) = \frac{s(s+4)}{s+2}$$

$$\text{当 } f(t) = e^{-t}\varepsilon(t) \Rightarrow f(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$\text{则 } Y(s) = h(s) \cdot f(s) = \frac{s(s+4)}{s+2} \cdot \frac{1}{s+1} = 1 - \frac{3}{s+1} + \frac{4}{s+2}$$

$$\therefore y_{zs}(t) = [4e^{-2t} - 3e^{-t}]\varepsilon(t) + \delta(t)$$

【考点延伸】拉普拉斯变换的应用

6、【正解】C

【学解】带宽 $\Delta\omega$, 当 $f(t) \rightarrow f(0.5t)$ 时, 时域展宽, 频域压缩, $\therefore (\Delta\omega)' = 0.5$

【考点延伸】时域、频域关系

7、【正解】D

$$\text{【学解】} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} \delta'(t) dt = -(e^{-j\omega t})'|_{t=0} = j\omega$$

【考点延伸】 $\delta(t)$ 的性质

8、【正解】B

$$\text{【学解】} \omega_s \geq 2\omega_m \quad \omega_m = 100 \text{ rad/s}$$

所以奈奎斯特角频率为 $100 \text{ rad/s} \times 2 = 200 \text{ rad/s}$

【考点延伸】采样定理

9、【正解】A

$$\text{【学解】} F(s) = \frac{e^{-(s+a)t}}{s+a}, \text{ S 变换的性质: } f(t) \cdot e^{sat} \leftrightarrow F(s-s_a)$$

$$f(t-t_0) \leftrightarrow e^{-st_0} F(s)$$

$$\text{对于 } F(s) = \frac{e^{-(s+a)t}}{s+a} = e^{-at} \cdot \frac{1}{s+a} \cdot e^{-sT}$$

$$f(t) = e^{-at} \cdot e^{-a(t-T)} \cdot \varepsilon(t-T) = e^{-aT} \varepsilon(t-T)$$

【考点延伸】拉普拉斯变换的性质

10、【正解】C

【学解】 $f(k) = -\varepsilon(1-k)$

$$\varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-1}, \varepsilon(-k) \leftrightarrow \frac{z^{-1}}{z^{-1}-1} = \frac{1}{1-z}, -\varepsilon(-k) \leftrightarrow \frac{1}{z-1}$$

【考点延伸】z变换的性质

二、填空题(每小题4分,共20分)

11、【正解】 $2R(2\omega)$

【学解】 $y(t) = \frac{1}{2}f(0.5t) + \frac{1}{2}f(-0.5t)$

$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$$

$$f(0.5t) \leftrightarrow 2F(2j\omega) = 2R(2\omega) + 2jX(2\omega)$$

$$f(-0.5t) \leftrightarrow 2F(-2j\omega) = 2R(-2\omega) + 2jX(-2\omega)$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2}[2R(2\omega) + 2jX(2\omega) + 2R(-2\omega) + 2jX(-2\omega)] = 2R(2\omega)$$

【考点延伸】信号的变换及傅里叶变换的性质

12、【正解】 $2 + \omega t$

【学解】 $f(t) = 1 + \cos(t) + \cos(2t)$

$$\omega=0 \text{ 处, } H(j\omega) = 2$$

$$\omega=1 \text{ 处, } H(j\omega) = 1$$

$$\omega=2 \text{ 处, } H(j\omega) = 0$$

$$\therefore y(t) = 1 \times 2 + \cos t \times 1$$

【考点延伸】傅里叶变换与响应的关系

13、【正解】 $\frac{3}{2}; 0$

【学解】初值定理要先变为真分式 $F(s) = \frac{4s+5}{2s+1} = 2 + \frac{3}{2s+1}$

$$\therefore f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{3}{2s+1} = \frac{3}{2}; f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{4s+5}{2s+1} = 0$$

【考点延伸】初、终值定理的应用

14、【正解】 $\frac{H(s)}{s^2}$

$$\text{【学解】} \int_0^t \tau h(t-\tau) d\tau = h(t) * t\varepsilon(t)$$

所以拉普拉斯变换为 $\frac{H(s)}{s^2}$ 。

【考点延伸】卷积的定义及s变换性质

15、【正解】55J

【学解】 $F(z) = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3} + 5z^{-4}$

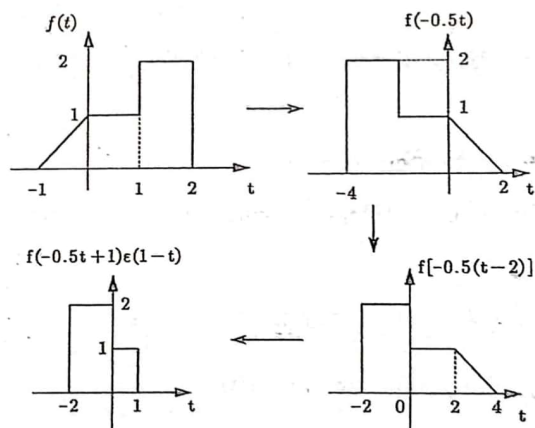
$$\therefore f(k) = \delta(k) + 2\delta(k-1) + 3\delta(k-2) + 4\delta(k-3) + 5\delta(k-4)$$

$$\therefore E = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 55J$$

【考点延伸】z变换的性质及能量的计算

三、计算题(共5小题,每题10分,共50分)

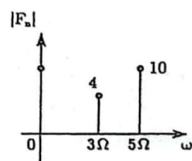
16、【学解】 $f(-0.5t+1)\varepsilon(1-t) = f[-0.5(t-2)]\varepsilon(1-t)$



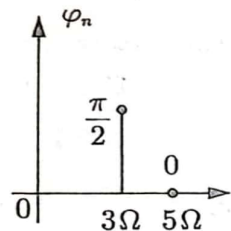
【考点延伸】信号图像及变换

17、【学解】

(1) 单边幅度谱:



单边相位谱:



$$(2) T=2s \rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \text{ rad/s}$$

$$\therefore f(t) = 10 + 4\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + 10\cos(\pi t)$$

$$(3) P = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} A_n^2 + \left(\frac{A_0}{2}\right)^2 = 10^2 + \frac{1}{2} \cdot 4^2 + \frac{1}{2} \cdot 10^2 = 158 \text{ W}$$

【考点延伸】周期信号的频谱

18、【学解】

$$(1) \text{ 已知 } H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 1}, \therefore \text{ 系统微分方程为 } y''(t) + 2y'(t) + y(t) = f''(t)$$

(2) 分开求解:

$$\text{①零输入响应: } y''(t) + 2y'(t) + y(t) = 0, \text{ 特征根 } \lambda_1 = \lambda_2 = -1$$

$$y_{zi}(t) = (c_1 t + c_2) e^{-t} \varepsilon(t), \text{ 代入 } y(0_-) = 0, y'(0_-) = 2 \text{ 得 } c_1 = 2, c_2 = 0, \therefore y_{zi}(t) = 2te^{-t} \varepsilon(t)$$

②零状态响应

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 1}, f(s) = \frac{1}{s}, \therefore Y(s) = H(s) \cdot f(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 1} = \frac{s}{(s+1)^2}$$

$$\therefore y_{zs}(t) = (e^{-t} - te^{-t}) \varepsilon(t), \therefore y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = (te^{-t} + e^{-t}) \varepsilon(t)$$

【考点延伸】s 变换得性质

19、【学解】(1) 由梅森公式知

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{9}{4}z^{-1} + \frac{9}{8}z^{-2}} = \frac{z^2 + \frac{1}{3}z}{z^2 - \frac{9}{4}z + \frac{9}{8}}$$

$$\text{由 } H(z) \text{ 可知差分方程为 } y(k) - \frac{9}{4}y(k-1) + \frac{9}{8}y(k-2) = f(k) + \frac{1}{3}f(k-1)$$

$$(3) \text{ 由 } H(z) = \frac{z^2 + \frac{1}{3}z}{z^2 - \frac{9}{4}z + \frac{9}{8}} = \frac{z^2 + \frac{1}{3}z}{\left(z - \frac{3}{2}\right)\left(z - \frac{3}{4}\right)} \text{ 知两个极点 } z = \frac{3}{2}, z = \frac{3}{4}$$

定

$$(4) \text{ 状态方程 } \begin{cases} x_1(k-1) = \frac{9}{4}x_1(k) - \frac{9}{8}x_2(k) + f(k) \\ x_2(k+1) = x_1(k) \end{cases}$$

$$\text{输出方程: } y(k) = x_1(k+1) + \frac{1}{3}x_1(k) = \frac{31}{12}x_1(k) - \frac{9}{8}x_2(k) + f(k)$$

【考点延伸】梅森公式的应用以及系统稳定性的判断

$$20、【学解】f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jnt} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n| e^{jn\pi t}, \therefore F_n = 1$$

$$\therefore Y_n = H(jn\Omega) F_n = \begin{cases} e^{-j\frac{\pi}{3}}, |n| < 1.5 \\ 0, |n| > 1.5 \end{cases}$$

$$\therefore y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} Y_n e^{jnt} = e^{j\frac{\pi}{3}} \cdot e^{-jt} + 1 + e^{-j\frac{\pi}{3}} = 1 + 2\cos\left(t - \frac{\pi}{3}\right)$$

【考点延伸】调制/解调原理

一、选择题

1. 正弦序列 $f(k) = 2\cos\left(\frac{k\pi}{4}\right) + \cos^2\left(\frac{k\pi}{4}\right)$ 的周期为 ()。

- A. $\frac{1}{2}\pi$ B. $\frac{1}{4}\pi$ C. 16 D. 8

2. $\int_{-\infty}^{\infty} \cos(2\pi t) \delta(2t-1) dt = ()$ 。

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 0 D. -2

3. 周期信号的自相关函数必为 ()。

- A. 周期偶函数 B. 非周期偶函数 C. 周期奇函数 D. 非周期奇函数

4. 若信号的波形关于纵轴对称, 则该信号的三角形式傅里叶级数中 ()。

- A. 不含有直流项 B. 不含有正弦项 C. 不含有余弦项 D. 各项都包含

5. 信号 $e^{-(2+j4)t} \varepsilon(t)$ 的傅里叶变换为 ()。

- A. $\frac{1}{2+j\omega} e^{j4\omega}$ B. $\frac{1}{-2+j(\omega-4)}$
C. $\frac{1}{2+j(\omega+4)}$ D. $\frac{1}{4+j\omega} e^{j2\omega}$

6. 已知信号 $f(t)$ 的傅里叶变换 $F(j\omega) = \delta(\omega - \omega_0)$, 则 $f(t)$ 为 ()。

- A. $\frac{1}{2\pi} e^{-j\omega_0 t} \varepsilon(t)$ B. $\frac{1}{2\pi} e^{-j\omega_0 t}$ C. $\frac{1}{2\pi} e^{j\omega_0 t} \varepsilon(t)$ D. $\frac{1}{2\pi} e^{j\omega_0 t}$

7. 信号 $f(t) = \int_0^t \tau h(t-\tau) d\tau$ 的单边拉普拉斯变换为 ()。

- A. $\frac{1}{s} H(s)$ B. $\frac{1}{s^2} H(s)$ C. $\frac{1}{s^3} H(s)$ D. $\frac{1}{s^4} H(s)$

8. 信号 $f(k) = 2^{-k} \varepsilon(k)$ 的单边 z 变换为 ()。

- A. $\frac{z^{-1}}{2z-1}$ B. $\frac{z}{2z-1}$ C. $\frac{2z}{2z-1}$ D. $\frac{2z}{2z+1}$

9. 一个二阶 LTI 因果连续系统, $b(t)$ 的时域特性是衰减振荡的, 则其系统函数的极点位于 S 平面的

()。

- A. 虚轴上的一对共轭极点 B. 左半开平面的一对共轭极点
C. 负实轴上两个单极点 D. 原点处二重极点

10. 已知信号 $f(t)$ 的频谱带限于 1000Hz, 现对信号 $f\left(\frac{1}{2}t\right)$ 进行取样, 求使 $f\left(\frac{1}{2}t\right)$ 不失真的最小取样频率为 ()。

- A. 1000Hz B. 2000Hz C. 4000Hz D. 500Hz

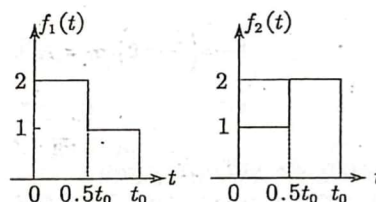
二、填空题

11. $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} \delta'(t) dt = \underline{\hspace{2cm}}$

12. 无失真传输系统的 $H(j\omega)$ 的幅频条件是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 相频条件是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 如题 13 图所示信号 $f_1(t)$ 的傅里叶变换 $F_1(j\omega)$ 已知, 则信号 $f_2(t)$ 的傅里叶变换

$F_2(j\omega) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



题13图

14. 利用初值定理和终值定理, 分别求 $F(s) = \frac{4s+5}{2s+1}$ 对应的原函数的初值 $f(0_+) = \underline{\hspace{2cm}}$

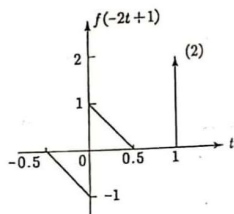
终值 $f(\infty) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 序列 $f(k)$ 的 z 变换为 $F(z) = 8z^3 - 2 + z^{-1} + z^{-2}$, 序列 $f(k)$ 用单位样值信号 $\delta(k)$ 及其移序表示,

则 $f(k) = \underline{\hspace{2cm}}$

三、画图题

16. 已知函数 $f(-2t+1)$ 的波形如题 16 图所示，试画出 $f(t)$ 的波形。



题16图

17. 分别画出周期冲激函数 $\delta_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT)$ 及其傅里叶变换的图形。

四、计算题

18. 已知某连续LTI系统的微分方程为 $y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = f(t)$ ，其初始状态为

$y(0_-) = y'(0_-) = 1$ ，激励为 $f(t) = \varepsilon(t)$ 。

(1) 求该系统的零输入响应，零状态响应，冲激响应；

(2) 求该系统的系统函数 $H(s)$ ，判断系统是否稳定；

(3) 画出系统的直接形式I的信号流图。

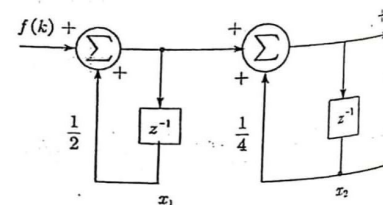
19. 某因果离散系统如图19图所示，

(1) 求系统函数 $H(s)$ ；

(2) 写出系统的差分方程；

(3) 求系统单位样值响应 $h(k)$ ；

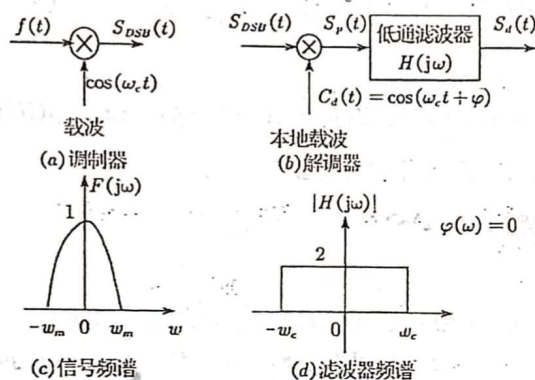
(4) 状态变量 x_1, x_2 如图所示，写出系统矩阵形式的状态方程和输出方程。



题19图

20. 正弦载波调制器和解调器如图20图(a)和图(b)所示, 带限信号 $f(t)$ 和低通滤波器的频谱分别如图(c)和图(d)所示, 且 $f(t)$ 的最高频率 ω_m 远远小于载波频率 ω_c 。

(1) 若解调器本地载波无相位差, 即 $\varphi = 0$, 画出如图所示各信号 $S_{DSB}(t)$ 、 $S_p(t)$ 、 $S_d(t)$ 的频谱图。



题20图

(2) 若解调器本地载波存在相位差, 即 $\varphi \neq 0$, 会对解调信号 $S_d(t)$ 产生什么样的影响。

2019年信号期末参考答案

一、单选题

1. 【正解】D

$$f(k) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}k\right) + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}k\right) + \frac{1}{2}$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ T_1 = 8 & & T_2 = 4 \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & T_m = 8 & \end{array}$$

【考点延伸】二倍角公式, 正弦信号的变换, 信号的周期

2. 【正解】-1

δ 函数的取样性质, 当 $2t-1=0$ 时, 即 $t=1/2$ 时,

$$\text{原式} = \cos\left(2\pi \cdot \frac{1}{2}\right) = -1$$

【考点延伸】 δ 函数的性质

3. 【正解】A

周期函数的自相关函数是具有与原函数相同周期的函数。自相关函数的对称性: 从定义显然可以看出 $R(i) = R(-i)$ 。连续型自相关函数为偶函数。

【考点延伸】自相关函数的性质

4. 【正解】B

有题目可知, $f(t)$ 为偶函数

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\omega_0 t + b_k \sin k\omega_0 t)$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \sin k\omega_0 t dt = 0, \text{即选 } B$$

【考点延伸】信号的三角函数的傅里叶级数的性质

5. 【正解】C

$$\text{公式 } e^{-at}, a > 0, t \geq 0 \longleftrightarrow \frac{1}{a + jw}$$

$$\text{即 } e^{-(2+j4)t} e(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2 + j4 + jw} = \frac{1}{2 + j(4 + w)}$$

【考点延伸】傅里叶变换及其逆变换的性质

6 D

$$\text{公式 } \delta(w) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} \quad x(w - w_0) \longleftrightarrow e^{jw_0 t}, \text{ 即 } \delta(w - w_0) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} e^{jw_0 t}$$

【考点延伸】傅里叶变换及其逆变换的性质

7. 【正解】B

$$\text{公式 } \int_0^t \tau h(t - \tau) d\tau = t \times h(t) \longleftrightarrow L(t) L(h(t))$$

$$\text{即 } t \longleftrightarrow \frac{1}{s^2} \quad h(t) \longleftrightarrow H(s) \rightarrow \text{原式求 } L \text{ 为 } \frac{1}{s^2} H(s)$$

【考点延伸】拉普拉斯变换及其逆变换的性质

8. 【正解】C

$$\text{公式 } a^n u[n] \longleftrightarrow \frac{z}{z - a}, |z| > |a|, \text{ 即 } f(k) = 2^{-k} \varepsilon(k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k) \longleftrightarrow \frac{z}{z - \frac{1}{2}} = \frac{z}{2z - 1}$$

【考点延伸】z变换及其逆变换的性质

9. 【正解】B

$H(s)$ 在左半平面的极点所对应的响应函数为衰减的。即当 $t \rightarrow \infty$ 时, 响应均趋于0。

【考点延伸】LTI连续因果系统的 $h(t)$ 的函数形式与由 $H(s)$ 的极点的关系

10. 【正解】A

$$\text{设 } f_2(t) = f\left(\frac{1}{2}t\right) \quad f_1(t) = f(t), \text{ 则 } T_2 = 2T_1, f_2 = \frac{1}{2}f_1 = 500\text{Hz} \quad \text{又 } f_2 \geq 2B$$

$$\text{即 } f_{\min} = 2 \times 500 = 1000\text{Hz}$$

【考点延伸】信号的采样

二、填空题

11. 【正解】jw

根据δ函数导数的性质: $\int f(t) \delta'(t) dt = -f'(0)$, 即原式 $= -(e^t)$

【考点延伸】del函数的性质

12. 【正解】 $|H(jw)| = A, A$ 为常数, $\varphi(H(jw)) = -\omega t, t$ 为常数

$$|H(jw)| = A, A \text{ 为常数 } H(jw) = A e^{-j\omega t_0} = A \angle -\omega t_0, \quad \varphi(H(jw)) = -\omega t_0$$

【考点延伸】无失真传输的概念

13. 【正解】 $F_1(-jw) e^{-j\omega t_0}$

$$f_2(t) = f_1(-t + t_0) = f_1[-(t - t_0)], \text{ 即 } f_1(t) \text{ 先左移 } t_0 \text{ 后反转, } F_2(jw) = F_1(-jw)$$

$$\text{公式 } f(-t) \longleftrightarrow F(-jw) \quad f(t - t_0) \longleftrightarrow F(jw) e^{-j\omega t_0}$$

【考点延伸】函数图像的变换, 傅里叶变换的性质

14. 【正解】 $\frac{3}{2} : 0$

初值定理先将 $F(s)$ 化简为带分数, 再对真分数部分使用公式, 终值定理

$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s)] \quad f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} [sF(s)]$$

$$F(s) = 2 + \frac{3s}{2s+1}, \quad f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{3s}{2s+1} = \frac{3}{2}, \quad f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4s^2+5s}{2s+1} = 0$$

【考点延伸】拉普拉斯变换的性质

15. 【正解】 $8\delta(k+3) - 2\delta(k) + \delta(k-1) + \delta(k-2)$

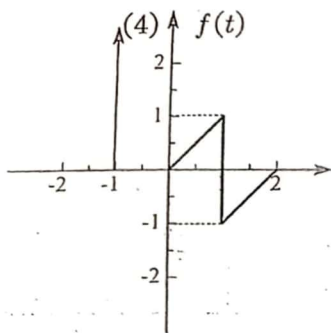
$$\text{公式 } \delta[k \pm k_0] \longleftrightarrow z^{\pm k_0}$$

$$F(z) = 8z^3 - 2 + z^{-1} + 2z^{-2} = 8\delta[k+3] - 2\delta[k] + \delta[k-1] + \delta[k-2]$$

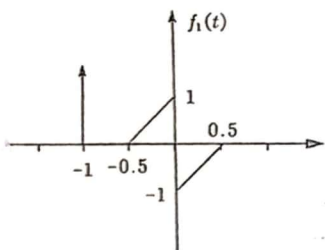
【考点延伸】z变换的性质

三、画图题

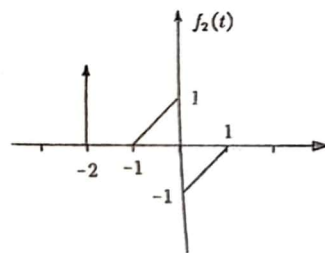
16. 【正解】



先取反 $f_1(t) = f(-t) = f(2t+1)$



再将 $f_1(t)$ 拓展, $f_2(t) = f_1\left(\frac{1}{2}t\right) = f(t+1)$



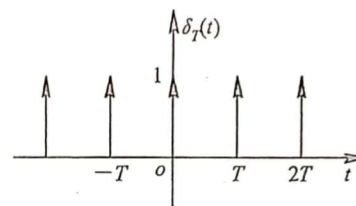
最后再将 $f_2(t)$ 右移 1, 得到 $f(t)$ 。

【考点延伸】函数图像的变换

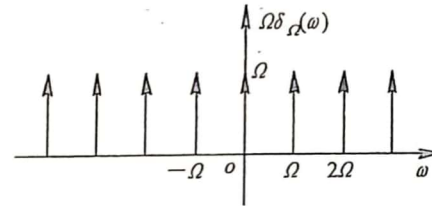
17

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\Omega t} dt = \frac{1}{T}$$

$$\delta_T(t) \longleftrightarrow 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} \delta(\omega - n\Omega) = \Omega \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\Omega) = \Omega \delta_\Omega(\omega)$$



(a)



(b)

【考点延伸】周期函数图像的性质

四、计算题

18. (1)

$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = f(t) \quad (s^2 + 4s + 3)Y(s) = F(s)$$

$$\therefore H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2 + 4s + 3}$$

$$\therefore H(s) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3} \right) \quad \therefore \text{冲激响应 } h(t) = \left(\frac{1}{2} e^{-t} - \frac{1}{2} e^{-3t} \right) \varepsilon(t)$$

$$\text{零响应状态 } (s^2 + 4s + 3)Y(s) = F(s) = \frac{1}{s}, \quad Y(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+3)} = \frac{\frac{1}{3}}{s} + \frac{-\frac{1}{2}}{s+1} + \frac{\frac{1}{6}}{s+3}$$

$$\therefore y_{zs}(t) = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} e^{-t} + \frac{1}{6} e^{-3t} \right) \varepsilon(t)$$

零输入响应

$$s^2 Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-) + 4sY(s) - 4y(0_-) + 3Y(s) = 0$$

$$(s^2 + 4s + 3)Y(s) = s + 1 + 4, \quad Y(s) = \frac{s+5}{s^2 + 4s + 3} = \frac{2}{s+1} + \frac{-1}{s+3}$$

$$\therefore y_{zi}(t) = (2e^{-t} - e^{-3t}) \varepsilon(t)$$

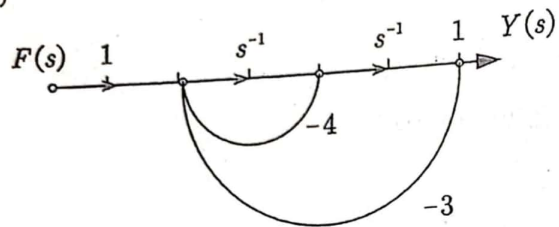
(2) 作Laplace变换

$$s^2 Y(s) + 4sY(s) + 3Y(s) = F(s)$$

$$\therefore H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2 + 4s + 3}$$

由于极点 $-1, -3$ 均在 s 左半平面, 所以稳定

(3)



【考点延伸】二阶拉普拉斯方程的求解，拉普拉斯变换的性质，拉普拉斯函数的图像及其性质

19.

$$(1) H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

$$(2) H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{Y(z)}{F(z)}$$

$$\therefore y(k) - \frac{3}{4}y(k-1) + \frac{1}{8}y(k-2) = f(k) + \frac{1}{3}f(k-1)$$

$$(3) H(z) = \frac{\frac{10}{3}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{-\frac{7}{3}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$\therefore \text{因果} \quad \therefore h(k) = \left\{ \frac{10}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^k - \frac{7}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^k \right\} \varepsilon(k)$$

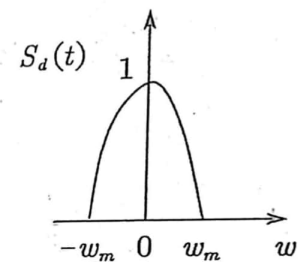
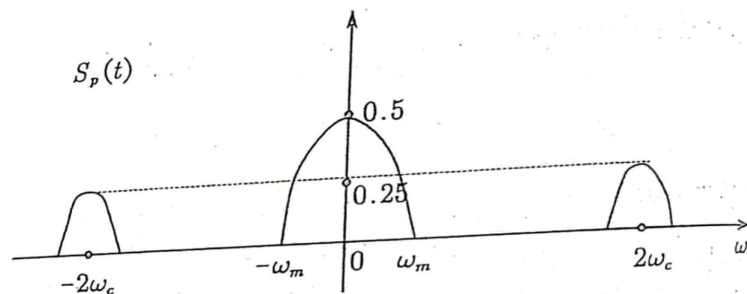
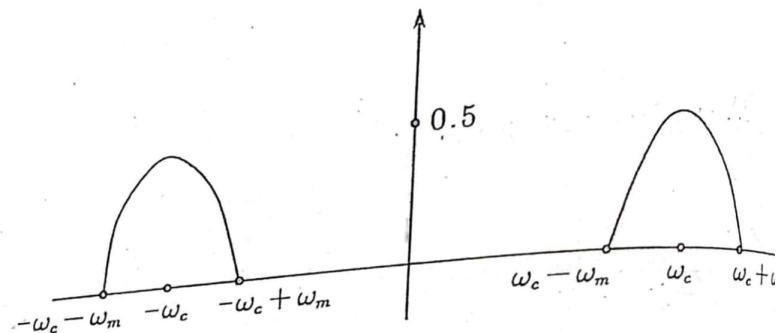
$$(4) \begin{cases} \dot{x}_1 = f(k) + \frac{1}{2}x_1 \\ \dot{x}_2 = f(k) + \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2 \\ y(k) = f(k) + \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{3}x_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} f(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{7}{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + f(k)$$

【考点延伸】z变换的性质，系统差分方程的列写，系统矩阵的概念

20

(1) $S_{DSB}(t)$ 频谱

(2)

$$C_d(t) = \cos \varphi \cos(\omega_c t) - \sin \varphi \sin(\omega_c t)$$

$$f(t) \cos(\omega_c t) C_d(t)$$

$$= \cos \varphi f(t) \frac{1 - \cos 2\omega_c t}{2} - \sin \varphi f(t) \frac{\sin(2\omega_c t)}{2}$$

$$\therefore F[f(t) \cos(\omega_c t) C_d(t)] = \cos \varphi F(j\omega)$$

$\therefore S_d(t)$ 会变为原来的 $\cos \varphi$ 倍。

【考点延伸】信号的调制与重构的概念

一、单项选择题: (共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1、 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} [\delta(t) + \delta'(t)] dt$ 等于

A. 0 B. 1

C. 2 D. 3

2、序列 $f_1(k)$ 、 $f_2(k)$ 如图 1、图 2 所示, 设 $f(k) = f_1(k) \otimes f_2(k)$, 则 $f(1)$ 等于

A. 2 B. 3

C. 4 D. 5

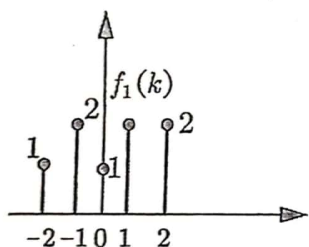


图 1

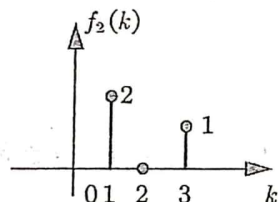


图 2

3、单边拉普拉斯变换 $F(s) = \frac{se^{-s}}{s+1}$ 所对应的原函数 $f(t)$ 等于

A. $\delta(t-1) - e^{-(t-1)}\varepsilon(t-1)$ B. $\delta(t) - e^{-t}\varepsilon(t)$

C. $e^{t-1}\varepsilon(t-1)$ D. $e^t\varepsilon(t)$

4、信号 $e^{-jt}\varepsilon(t)$ 的傅里叶变换 $F(j\omega)$ 等于

A. $\frac{1}{j\omega+1}$

B. $\frac{1}{j\omega-1}$

C. $\pi \delta(\omega+1) + \frac{1}{j(\omega+1)}$ D. $\pi \delta(\omega-1) + \frac{1}{j(\omega-1)}$

5、序列卷积 $\varepsilon(k+1) * \delta(k-1) - \varepsilon(k-1) * \delta(k)$ 等于

A. $\delta(k-1)$

B. $\delta(k)$

C. $\varepsilon(k-1)$

D. $\varepsilon(k)$

6、如图 3 所示电路, 其系统函数 $H(s) = \frac{U_o(s)}{U_s(s)} = \frac{1}{s+2}$, 则电容 C 等于

A. $\frac{1}{3}F$

B. $\frac{1}{2}F$

C. 3F

D. 2F

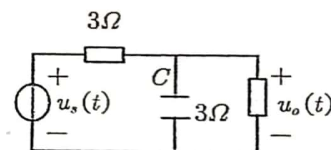


图 3

7、序列 $f(k) = (-1)^k(k-1)\varepsilon(k-1)$ 的单位 Z 变换 $F(z)$ 为

A. $\frac{1}{(z-1)^2}$

B. $\frac{1}{(z+1)^2}$

C. $\frac{z}{(z-1)^2}$

D. $\frac{z}{(z+1)^2}$

8、某连续系统的系统函数 $H(s)$ 的零极点分布如图 4 所示, 且 $H(\infty) = 1$, 则系统单位阶跃响应 $g(t)$ 等于

A. $(2e^{-t}-1)\varepsilon(t)$

B. $(2e^{-t}+1)\varepsilon(t)$

C. $(2e^t-2)\varepsilon(t)$

D. $(2e^t+2)\varepsilon(t)$

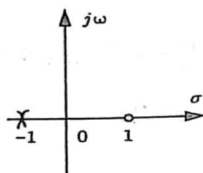


图4

9、设图5所示信号 $f(t)$ 的傅里叶变换 $F(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$ ，则图6所示信号 $y(t)$ 的傅里叶变换 $Y(j\omega)$ 等于

A. $R(\omega)$

B. $jX(\omega)$

C. $R\left(\frac{\omega}{2}\right)$

D. $jX\left(\frac{\omega}{2}\right)$

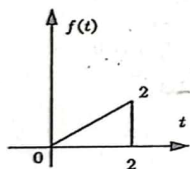


图5

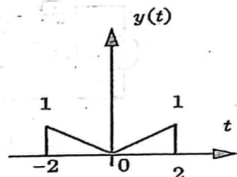


图6

10、对信号 $f(t) = \frac{\sin t}{t}$ 进行均匀抽样的奈奎斯特抽样间隔 T_s 等于

A. π 秒

B. 2π 秒

C. 0.5π 秒

D. 0.25π 秒

二、填空题(共5小题，每小题4分，共20分)

11、信号 $f(t)$ 频谱函数为 $F(j\omega)$ ，则 $\int_{-\infty}^{2t-1} f(t)dt$ 的频谱函数等于_____。

12、信号 $f(t)$ 的波形如图7所示， $y(t) = f(-2t+1)\delta(t-2)$ ，则画出 $y'(t)$ 的波形：_____。

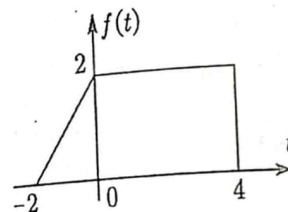


图7

13、如图8所示离散系统，其单位序列响应

$h(k)$ _____。

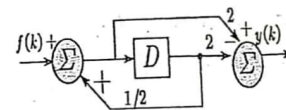


图8

14、某线性系统的系统函数 $H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{F(s)} = \frac{2}{s^2+2s}$ ，若其零输入响应 $y_{zs}(t) = (1-e^{-2t})\varepsilon(t)$ ，则输入 $f(t)$ =_____。

15、如图9所示连续系统的s域信号流图，其系统

函数 $H(s)$ =_____。

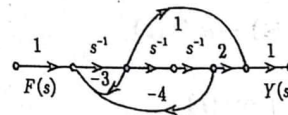


图9

三、计算题(共5小题，共50分。须知：下面各小题)

16、(10分)一线性非时变系统，已知：

当初态 $x(0) = 1$ ，输入 $f(t) = 2\varepsilon(t)$ 时，其

当初态 $x(0) = 2$ ，输入 $f(t) = \delta(t)$ 时，其全

试求(1)该系统的冲激响应；

(2)列写该系统的时域微分方程。

17、(10分)某离散系统 $y(k+2)+3y(k+1)+2y(k) =$

已知 $f(k) = \varepsilon(k)$ ， $y(0) = 1$ ， $y(1) = 1$ 。

(1)系统的零输入响应 $y_{zi}(k)$ 和零状态响应 $y_{zs}(k)$ 。

(2)该系统的系统函数 $H(z)$ ；

(3)画出该系统直接形式的信号流图。

8、(10分)某线性非时变系统的频率响应 $H(j\omega) =$

$$(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 3e^{j\frac{n\pi}{2}} e^{jn\Omega} \quad (\text{其中 } \Omega = 1 \text{ rad/s}), \text{ 求}$$

三、计算题 (共 5 小题, 共 50 分。须知: 下面各小题必须写出简要步骤, 只有答案不得分。)

16、(10 分) 一线性非时变系统, 已知:

当初态 $x(0) = 1$, 输入 $f(t) = 2\varepsilon(t)$ 时, 其全响应为 $y(t) = \varepsilon(t)$;

当初态 $x(0) = 2$, 输入 $f(t) = \delta(t)$ 时, 其全响应为 $y(t) = 3e^{-2t}\varepsilon(t)$;

试求 (1) 该系统的冲激响应;

(2) 列写该系统的时域微分方程。

17、(10 分) 某离散系统 $y(k+2) + 3y(k+1) + 2y(k) = f(k+1) - 2f(k)$,

已知 $f(k) = \varepsilon(k)$, $y(0) = 1$, $y(1) = 1$ 。试求

(1) 系统的零输入响应 $y_{zi}(k)$ 和零状态响应 $y_{zs}(k)$;

(2) 该系统的系统函数 $H(z)$;

(3) 画出该系统直接形式的信号流图。

18、(10 分) 某线性非时变系统的频率响应 $H(j\omega) = \begin{cases} 1 - \frac{|\omega|}{3}, & |\omega| < 3\text{rad/s} \\ 0, & |\omega| > 3\text{rad/s} \end{cases}$, 若系统的输入

$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 3e^{j\frac{n\pi}{2}} e^{jn\Omega}$ (其中 $\Omega = 1\text{rad/s}$), 求该系统的输出 $y_{zs}(t)$ 。

19、(10 分) 图 10 所示调制系统中, $H(j\omega) = e^{-j\frac{\pi}{2}\text{sgn}(\omega)}$ 输入信号 $f(t) = \frac{\sin(2t)}{\pi t}$, 求系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$ 。

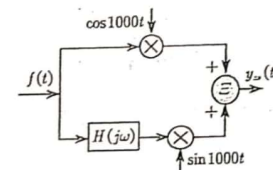


图 10

20、(10 分) 如图 11 所示某离散系统的 Z 域信号流图。

(1) 写出 $x_1(k)$ 、 $x_2(k)$ 为状态变量的时域状态方程和输出方程;

(2) 求系统的系统函数 $H(z)$;

(3) 为使该系统是稳定系统, 则常数 a、b 应满足什么条件。

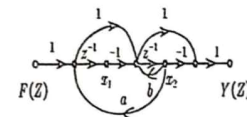


图 11

2018年信号期末试题参考答案

一、单项选择题(每小题3分,共30分)

1、【正解】D

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} [\delta(t) + \delta'(t)] dt &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} \delta(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} \delta'(t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} \delta(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} d\delta(t) = 1 + e^{-2t} \delta(t) - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) de^{-2t} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} \delta(t) dt + e^{-2t} \delta(t) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} (-2) \delta(t) e^{-2t} dt \\ &= 3 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} \delta(t) dt = 3 \end{aligned}$$

【考点延伸】本题考查冲激函数的性质。

2、【正解】B

$$f(k) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_1(m) f_2(k-m), f(1) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_1(m) f_2(1-m), \text{将序列 } f_2(k) \text{ 向左时移一个单位再翻}$$

转,与序列 $f_1(k)$ 对应相乘可得 $f(1) = 1 + 0 + 2 = 3$.

【考点延伸】本题考查卷积和的计算。

3、【正解】A

$$\begin{aligned} \frac{s}{s+1} e^{-t} &\leftrightarrow \frac{d}{dt} x(t-1) \\ \frac{s}{s+1} &\leftrightarrow \frac{d}{dt} x(t) \\ \frac{1}{s+1} &\leftrightarrow x(t) \end{aligned}$$

$$\text{由 } \frac{1}{s+1} \leftrightarrow e^{-t} x(t) = x(t) \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1,$$

$$\frac{d}{dt} x(t) = -e^{-t} x(t) + e^{-t} \delta(t), \text{ 可得 } f(t) = \frac{d}{dt} x(t-1) = \delta(t-1) - e^{-(t-1)} x(t-1).$$

【考点延伸】本题考查常见拉普拉斯变换对和单边拉普拉斯变换的性质。

4、【正解】C

$$\varepsilon(t) \leftrightarrow X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega), e^{-t} \varepsilon(t) \leftrightarrow F(j\omega) = X(j(\omega+1)) = \frac{1}{j(\omega+1)} + \pi\delta(\omega+1).$$

【考点延伸】本题考查傅里叶变换的性质。

5、【正解】B

$$\varepsilon(k+1) * \delta(k-1) - \varepsilon(k-1) * \delta(k) = \varepsilon(k) - \varepsilon(k-1) = \delta(k).$$

【考点延伸】本题考查卷积和的计算。

6、【正解】A

$$U_o = U_i \frac{\frac{1}{j\omega C + \frac{1}{3}}}{3 + \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{3}}} = U_i \frac{\frac{3}{j\omega C}}{3 + \frac{1}{j\omega C}} = U_i \frac{\frac{1}{j\omega C}}{(3 + \frac{1}{j\omega C}) + \frac{1}{j\omega C}} = U_i \frac{1}{3j\omega C + 2},$$

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{s+2} = \frac{1}{3sC+2}, \text{ 故 } C = \frac{1}{3} F.$$

【考点延伸】本题考查电路的分析。

7、【正解】B

$$k\varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} |z| > 1$$

$$(k-1)\varepsilon(k-1) \leftrightarrow \frac{z^{-2}}{(1-z^{-1})^2} |z| > 1$$

$$(-1)^k (k-1)\varepsilon(k-1) \leftrightarrow \frac{(-z)^{-2}}{(1-(-z)^{-1})^2} = \frac{\frac{1}{z^2}}{(1+\frac{1}{z})^2} = \frac{1}{(z+1)^2}$$

【考点延伸】本题考查z变换的性质。

8、【正解】A

$$\text{由图4可知 } H(s) = A \frac{s-1}{s+1}, H(\infty) = 1, A = 1, \text{ 系统的单位阶跃响应 } g(t) = \varepsilon(t)^n$$

$$G(s) = \frac{1}{s} \frac{s-1}{s+1} = \frac{-1}{s} + \frac{2}{s+1}, g(t) = -\varepsilon(t) + 2e^{-t} \varepsilon(t) = (2e^{-t} - 1) \varepsilon(t).$$

【考点延伸】本题考查零极点图和常见拉普拉斯变换对。

9、【正解】A

$$y(t) = \frac{1}{2} f(t) + \frac{1}{2} f(-t)$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} F(j\omega) + \frac{1}{2} F(-j\omega) = \frac{1}{2} [R(\omega) + jX(\omega)] + \frac{1}{2} [R(-\omega) + jX(-\omega)]$$

$$R(w) = R(-w), X(w) = -X(w), \text{ 故 } Y(jw) = R(w).$$

【考点延伸】本题考察傅里叶变换性质——实信号的奇偶分解。

10. 【正解】A

$$f(t) = \frac{\sin t}{t} \leftrightarrow F(jw) = \begin{cases} \pi & |w| < 1 \\ 0 & |w| > 1 \end{cases}, \text{ 故 } F_s = \frac{1}{\pi}, T_s = \frac{1}{F_s} = \pi.$$

【考点延伸】本题考查奈奎斯特采样定理。

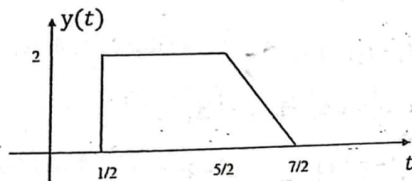
二、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

11. 【正解】 $\frac{1}{jw} e^{-j\frac{w}{2}} F(j\frac{w}{2}) + \frac{\pi}{2} F(0) \delta(j\frac{w}{2})$

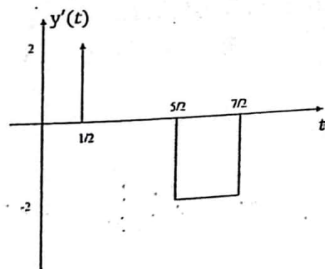
$$\begin{aligned} f(t) &\leftrightarrow F(jw) \\ \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau &\leftrightarrow \frac{1}{jw} F(jw) + \pi F(0) \delta(jw) \\ \int_{-\infty}^{t-1} f(\tau) d\tau &\leftrightarrow e^{-jw} \left[\frac{1}{jw} F(jw) + \pi F(0) \delta(jw) \right] \\ \int_{-\infty}^{2t-1} f(\tau) d\tau &\leftrightarrow \frac{1}{2} e^{-j\frac{w}{2}} \left[\frac{1}{j\frac{w}{2}} F(j\frac{w}{2}) + \pi F(0) \delta(j\frac{w}{2}) \right] = \frac{1}{jw} e^{-j\frac{w}{2}} F(j\frac{w}{2}) + \frac{\pi}{2} F(0) \delta(j\frac{w}{2}) \end{aligned}$$

【考点延伸】本题考查傅里叶变换的性质。

12. 将 $f(t)$ 向左时移 1 个单位, 时域翻转, 再将时域尺度变换为原来的 1/2, 得到 $y(t) = f(-2t+1)$ 的图像, 再向右时移 2 个单位, 得到 $y(t) = f(-2t+1) * \delta(t-2)$ 的图像如下所示。



因此 $y'(t)$ 的图像为:



【考点延伸】本题考察信号自变量的变换。

13. 【正解】 $h(k) = 4\delta(k) - 2\left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k)$

$$\text{由系统框图可知系统函数 } H(z) = \frac{2-2z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, \quad z^{-1}H(z) = \frac{2-2z^{-1}}{z-\frac{1}{2}} = \frac{4}{z} - \frac{2}{z-\frac{1}{2}},$$

$$H(z) = 4 - \frac{2}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} |z| > \frac{1}{2}, \text{ 因此 } h(k) = 4\delta(k) - 2\left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k).$$

【考点延伸】本题考查系统函数的方框图。

14. 【正解】 $\delta(t)$

$$y_{zs}(t) = \varepsilon(t) - e^{-2t} \varepsilon(t) \rightarrow Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} = \frac{2}{s(s+2)} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0, \quad F(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{H(s)} = 1, \quad f(t) = \delta(t).$$

【考点延伸】本题考查拉普拉斯变换。

15. 【正解】 $\frac{s^{-1}+2s^{-3}}{1+3s^{-1}+4s^{-3}}$

前向通路: $P_1 = 2s^{-3}, P_2 = s^{-1}$, 回路: $L_1 = -3s^{-1}, L_2 = -4s^{-3}$, 流图特征式为:

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2) = 1 + 3s^{-1} + 4s^{-3}, \text{ 前向通路特征式的余因子为: } \Delta_1 = 1, \Delta_2 = 1, \text{ 故}$$

$$H(s) = \frac{1}{\Delta} \sum_k P_k \Delta_k = \frac{s^{-1}+2s^{-3}}{1+3s^{-1}+4s^{-3}}.$$

【考点延伸】本题考查梅逊公式求传递函数。

三、计算题(每小题 10 分, 共 50 分)

16. (1) 设初态为 $x_1(0) = 1$ 时, 输入为 $f_1(t) = 2\varepsilon(t)$, 输出为 $y_1(t)$, $y_1(t) = y_{z1}(t) + y_{z1}(t)$, 则

$$Y_1(s) = \frac{2}{s} H(s) + y_{z1}(t) = \frac{1}{s}; \text{ 设初态为 } x_2(0) = 2 \text{ 时, 输入为 } f_2(t) = \delta(t), \text{ 输出为 } y_2(t),$$

$$y_2(t) = y_{z2}(t) + y_{z2}(t), \text{ 则 } Y_2(s) = H(s) + 2y_{z1}(t) = \frac{3}{s+2}, \text{ 联立两个拉式变换式子可得}$$

$$\left(\frac{4}{s} - 1\right) H(s) = \frac{2}{s} - \frac{3}{s+2}, \text{ 即 } H(s) = \frac{1}{s+2}, \text{ 因此 } h(t) = e^{-2t} u(t).$$

(2) 根据系统函数可得时域方程为 $y'(t) + 2y(t) = x(t)$.

【考点延伸】本题考查离散系统的全响应。

17

(1) 零输入响应满足方程: $y_{zs}(k+2)+3y_{zs}(k+1)+2y_{zs}(k)=0, y_{zs}(0)=y(0)=1, y_{zs}(1)=y(1)=1$.

方程特征根为: $\lambda_1=-1, \lambda_2=-2$

系统的零输入响应只有齐次解, 为: $y_{zs}(k)=C_1(-1)^k+C_2(-2)^k, k \geq 0$, 将初始状态直接带入得:

$$\begin{cases} y_{zs}(0)=1 \\ y_{zs}(1)=1 \end{cases}, \text{ 解得: } \begin{cases} C_1=3 \\ C_2=-2 \end{cases}$$

因此系统的零输入响应为: $y_{zs}(k)=3(-1)^k+(-2)^{k+1}, k \geq 0$.

零状态响应: $y_{zs}(k+2)+3y_{zs}(k+1)+2y_{zs}(k)=f(k+1)-2f(k)$,

对上式两边同时做 z 变换得: $z^2Y_{zs}(z)+3zY_{zs}(z)+2Y_{zs}(z)=zF(z)-2F(z)$

$$\text{且 } F(z)=\frac{1}{1-z^{-1}}=\frac{z}{z-1}, |z|>1,$$

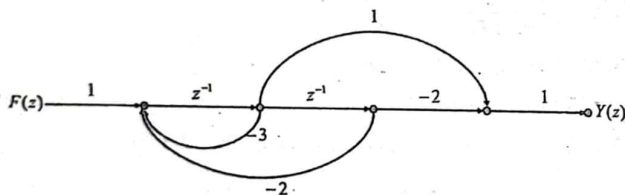
$$\text{移项整理得: } Y_{zs}(z)=\frac{z(z-2)}{(z-1)(z^2+3z+2)};$$

$$\text{由部分分式法得: } Y_{zs}(z)=\frac{-\frac{1}{6}z}{z-1}+\frac{\frac{3}{2}z}{z+1}+\frac{-\frac{4}{3}z}{z+2};$$

$$\text{因此系统零状态响应为: } y_{zs}(k)=\left[\frac{3}{2}(-1)^k-\frac{4}{3}(-2)^k-\frac{1}{6}\right]\varepsilon(k).$$

$$(2) \text{ 由差分表达式可得: } H(z)=\frac{Y(z)}{F(z)}=\frac{z^{-1}-2z^{-2}}{1+3z^{-1}+2z^{-2}}$$

(3) 信号流程图:



【考点延伸】本题考查离散系统的零状态响应, 零输入响应和信号流图。

18、 $f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} 3e^{\frac{j\pi n}{2}} e^{j\pi n} = 3e^{j\pi n}$ 为 e 指数累加的形式, 根据系统函数的定义, 输出

$$y_{zs}(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} 3e^{\frac{j\pi n}{2}} e^{j\pi n} H(jn), \text{ 因此 } y_{zs}(-2)=e^{-j\pi} e^{-2j\pi}, y_{zs}(-1)=2e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{-j\pi}, y_{zs}(0)=3, y_{zs}(1)=2e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\pi},$$

$$y_{zs}(2)=e^{j\pi} e^{2j\pi}.$$

【考点延伸】本题考察系统函数的定义。

$$19、 f(t)=\frac{\sin(2t)}{\pi t} \leftrightarrow F(j\omega)=\begin{cases} 1, |\omega|<2 \\ 0, |\omega|>2 \end{cases}, \cos 1000t \leftrightarrow \pi[\delta(\omega-1000)+\delta(\omega+1000)]$$

$$\text{路 } Y_1(j\omega)=\frac{1}{2}[F(j(\omega-1000))+F(j(\omega+1000))], H(j\omega)=e^{-j\frac{\pi}{2}\text{sgn}(\omega)}=\begin{cases} e^{-j\frac{\pi}{2}}, \omega>0 \\ e^{j\frac{\pi}{2}}, \omega<0 \end{cases}$$

$$\text{下支路 } Y_{21}(j\omega)=F(j\omega)H(j\omega)=\begin{cases} -j, 0<\omega<2 \\ j, -2<\omega<0 \\ 0, \omega>2, \omega<-2 \end{cases}, \sin 1000t \leftrightarrow \frac{\pi}{j}[\delta(\omega-1000)-\delta(\omega+1000)]$$

$$\text{故 } Y_2(j\omega)=\frac{1}{2j}[Y_{21}(j(\omega-1000))-Y_{21}(j(\omega+1000))]=\begin{cases} \frac{1}{2}, 998<|\omega|<1000 \\ -\frac{1}{2}, 1000<|\omega|<1002 \\ 0, \text{others} \end{cases}$$

$$Y(j\omega)=\begin{cases} 1, 998<|\omega|<1000 \\ 0, \text{others} \end{cases}=\begin{cases} 1, |\omega|<1000 \\ 0, |\omega|>1000 \end{cases}-\begin{cases} 1, |\omega|<998 \\ 0, |\omega|>998 \end{cases}, \text{ 故 } y_{zs}(t)=\frac{\sin 1000t}{\pi t}-\frac{\sin 998t}{\pi t}$$

【考点延伸】本题考查通信系统的调制和基本傅里叶变换对。

20、 (1) 状态方程:

$$\begin{cases} x_1(k+1)=ax_1(k)+f(k) \\ x_2(k+1)=-x_1(k)+(a+b)x_2(k)+f(k) \end{cases}$$

$$\text{输出方程: } y(k)=-x_1(k)+(a+b-1)x_2(k)+f(k).$$

(2) 系统函数:

$$\text{前向通路: } P_1=z^{-2}, P_2=-z^{-1}, P_3=-z^{-1}, P_4=1,$$

$$\text{回路: } L_1=-az^{-2}, L_2=bz^{-1}, L_3=az^{-1},$$

$$\text{流图特征式为: } \Delta=1-(L_1+L_2+L_3)=1+az^{-2}-bz^{-1}-az^{-1},$$

$$\text{前向通路特征式的余因子为: } \Delta_1=1, \Delta_2=1, \Delta_3=1, \Delta_4=1,$$

$$\text{故 } H(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_k P_k \Delta_k=\frac{z^{-2}-z^{-1}-z^{-1}+1}{1+az^{-2}-bz^{-1}-az^{-1}}=\frac{z^{-2}-2z^{-1}+1}{az^{-2}-(a+b)z^{-1}+1}.$$

(3) 稳定系统的收敛域包含单位圆, 先求系统函数的极点: $P_{1,2}=\frac{(a+b)\pm\sqrt{(a+b)^2-4}}{2}$

【考点延伸】本题考查信号流图。

信号与系统期末试题

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一 1-10	二 11-15	三 16 17 18 19 20					总分
分数								

1. 考试形式：闭卷■ 开卷□；2. 本试卷共三大题，满分 100 分；3. 考试日期：2017 年 7 月 12 日；
(答题内容请写在装订线外)

须知：解答请填写在本试卷后所留空白处，若不够可续写在背面，并注明题号。

说明： $\varepsilon(t)$ 为单位阶跃函数；LTI 表示线性时不变系统。

一、单项选择题：(共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，本题请将答案 A 或 B 或 C 或 D 填写在下列表格中)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 积分 $\int_{-\infty}^t 2\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)\delta(x-1)dx$ 等于

(A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{2}\varepsilon(t)$ (C) $\sqrt{2}\varepsilon(t-1)$ (D) $2\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right)\varepsilon(t)$

2. 信号 $f(t) = \cos(2t) + 3\cos(15t)$ ，则对下列信号进行均匀采样时，其奈奎斯特角频率等于 10rad/s 的是

(A) $2f(t)$ (B) $f^2(t)$ (C) $f(3t)$ (D) $f\left(\frac{1}{3}t\right)$

3. 下列说法正确的是

(A) 周期信号为能量信号 (B) 时限信号为功率信号
(C) $\varepsilon(t)$ 是功率信号 (D) e^t 为能量信号

4. 序列 $f(k) = k2^{k-1}\varepsilon(k)$ 的单边 z 变换等于

(A) $\frac{z^2}{(z-2)^2}$ (B) $\frac{z}{z^2-4}$ (C) $\frac{z^2}{z^2-4}$ (D) $\frac{z}{(z-2)^2}$

5. 下列系统是线性时变系统的是

(A) $y'(t) + 3y(t) = 2f^2(t)$ (B) $y'(t) - 3y(t) = f(-t)$
(C) $y(k) + y(k-1)y(k-2) = 2f(-k)$ (D) $y(k) - y(k-1) = f(k-1)$

6. 若 $H(z) = \frac{2z}{(z+0.5)(z-0.2)}$ 为某非因果、非稳定离散系统的系统函数，则

其可能的收敛域是

(A) $|z| > 0.2$ (B) $|z| > 0.5$ (C) $|z| < 0.2$ (D) $|z| > 0$

7. 单边拉普拉斯变换 $F(s) = \frac{1}{s^3}e^{-2s}$ 的原函数等于

(A) $\frac{1}{2}t^2\varepsilon(t)$ (B) $\frac{1}{2}(t-2)^2\varepsilon(t-2)$ (C) $\frac{1}{2}(t-2)^2\varepsilon(t)$ (D) $(t-2)^2\varepsilon(t-2)$

8. 序列的卷积和 $\varepsilon(k+1)*\delta(k-2) - \varepsilon(k+2)*\delta(k-4)$ 等于

(A) $\delta(k)$ (B) $\delta(k-1)$ (C) $\varepsilon(k-1)$ (D) $\varepsilon(k-3)$

9. 信号 $f(t) = 2t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$ ，则 $F(0)$ 等于

(A) 0 (B) 1 (C) $\frac{1}{2\pi}$ (D) 2π

10. 一个因果稳定的连续系统的系统函数 $H(s)$ 的极点必定在 s 平面的

(A) 右半开平面 (B) 虚轴上 (C) 单位圆内 (D) 左半开平面

二、填空题 (共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分)

11. 某稳定因果的线性离散系统，其系统函数 $H(z) = \frac{1}{z^2(z-0.5)}$ ，则单位序列响应 $h(k) =$ _____。

12. 某电路系统的频率响应函数 $H(j\omega) = \frac{R_2(j\omega)^2 + (1+R_1R_2)(j\omega) + R_1}{(j\omega)^2 + (R_1+R_2)(j\omega) + 1}$ ，为了

能无失真的传输信号，电阻 R_1 , R_2 分别为 _____。

第 1 页 共 6 页

第 2 页 共 6 页

19

13. 已知 $f(t)$ 波形如图 1 所示, $g(t) = \frac{d}{dt} f(t)$, 试画出 $g(2t-1)$ 的波形。

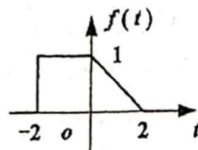


图 1

14. 象函数 $F(s) = \frac{2s+3}{(s+1)^2}$ 对应的原函数的初值 $f(0_+)$ 和终值 $f(\infty)$ 分别为_____。

15. 若信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$, 则信号 $\int_{-\infty}^{1-2t} f(x)dx$ 的傅里叶变换为_____。

三、 计算题 (共 5 小题, 共 50 分。须知: 下面各小题必须写出简要步骤, 只有答案不得分。)

16. (10 分) 某 LTI 因果离散系统的差分方程为

$$y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = 2f(k) - f(k-1)$$

已知输入 $f(k) = (-2)^k \varepsilon(k)$, 初始条件 $y(-1) = 1, y(-2) = 2$ 。

求系统的零输入响应 $y_{zi}(k)$ 与零状态响应 $y_{zs}(k)$ 。

17. (10 分) 如图 2 所示系统, 已知 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2e^{jn\Omega t}$ (其中 $\Omega = 1 \text{ rad/s}$),

$s(t) = \cos(t)$, 系统的频率响应函数 $H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\frac{\pi}{3}\omega}, & |\omega| < 1.5 \text{ rad/s} \\ 0, & |\omega| > 1.5 \text{ rad/s} \end{cases}$,

求系统的响应 $y(t)$ 。

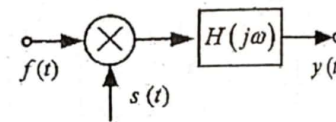


图 2

18. (10 分) 描述某 LTI 连续系统的输入输出方程为 $y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = f''(t) + 3f(t)$, 已知输入 $f(t) = \varepsilon(t)$ 时的全响应为 $y(t) = (1 - e^{-t} + 3e^{-3t})\varepsilon(t)$, 求系统的冲激响应 $h(t)$ 与零输入响应 $y_n(t)$ 。

20. (8 分) 证明: $\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 \omega}{\omega^2} d\omega = \frac{\pi}{2}$

19. (12 分) 如图 3 所示连续因果系统,

- (1) 写出 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 为状态变量的状态方程和输出方程 (矩阵形式);
- (2) 为使该系统稳定, 则参数 a 、 b 应满足什么条件?

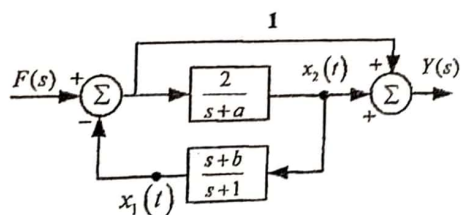


图 3